

序号	1. 您与 NF2（神经纤维瘤病 2 型）的关系是？	2. 您或患者的年龄范围是？	3. 您目前常住的地区是？	4. 确诊 NF2 至今有多长时间？	5. 以下哪些身体或感官障碍会影响您使用手机/电脑？（可多选）	6. 您目前如何记录和管理自己的 NF2 病史（如 MRI、听力图、手术史、肿瘤大小波动等）？	7. 当出现新的或加重的症状时（如突发耳鸣、新的肢体麻木），您的第一反应通常是？	8. 当就诊新医生或寻求跨国/跨院医疗专家咨询时，您沟通病史的最大痛点是？	9. 您目前在患者社群（微信群等）获取或交流信息时，最大的局限性是？	10. 如果为 NF2 群体量身定制一款数字化陪伴工具，哪些功能对您最实用？（最多选 2 项）
1 2	我是 NF2 患者的家属或照顾者	< 18	中国大陆	3 - 5 年	听力受损/全聋（高度依赖字幕、视觉提醒或文字交流）	纸质病历、文件夹或打印的胶片袋	深入查阅医学文献或临床资料（专业医药信息平台、期刊论文、医院 / 诊疗指南网站等）	门诊时间太短（不足 10 分钟），医生根本来不及看完我厚厚的历史资料	群里持续涌入的负面病例或焦虑情绪，有时会让我感到心理负担过重	AI 报告解析：自动识别文本 MRI 报告，生成清晰的肿瘤大小/毫米趋势图表！多维疾病时间线：将突发症状、手术史、用药记录和复查时间串联成一条连续的直观图表

Q: 好的，请问您是患者的家长对吗？

对

QA1.1: 孩子确诊 NF2 是在什么时候？现在固定在哪里复查？整个过程中间换过医院吗，是因为什么原因换呢？

2022 年年底查出，在湘雅做的手术，磁共振半年复查一次（更换过医院，详见 QB1 答案）

QA.2: 是一直在湘雅看病对吧？病历和复查这些事，家里主要由您负责？

主要都是胶片自己保存；复查医院有记录对比；孩他爸负责；我主要带孩子做检查多点，资料什

么的主要是我老公保存

QB1: 需要麻烦您回忆一下, 最近一次去医院是什么时候、看的是老医生还是新医生? 请从头讲讲那天您和孩子父亲是怎么准备资料的、问诊过程中有出现什么沟通困难吗?

元月初吧, 网上挂号预约医生开磁共振报告单, 然后做完自己看上次的结果比较, 没有变化就没去找医生了, 这次又约了 7 月 11 号的单, 因为一直在湘雅做复查, 所以每次预约挂号做磁共振都是自己比对结果, 近三年结果没有变化, 所以没有另外找医生看片; 2023 年手术之后, 手术半年之后, 去过上海华山医院, 去过广州中山肿瘤医院, 当时去那些医院看诊的时候, 都是自己带上湘雅的出院记录、确诊报告, 嗯, 核磁共振的胶片, 反正所有医院开的证明全都带上, 然后每看一个医生, 所有资料全部拿出来看一遍

QB2: 您和孩子父亲试过把病历拍照存在手机里吗? 如果有的话, 看病时有没有把相册翻给医生看?

有拍照保存, 但是医生当面问诊的时候, 觉得看纸质的更方便一些; 拍照保存的, 因为资料过多, 觉得很分散

QB3: 请您设想一下, 如果现在请您说出肿瘤这几年来大小变化的具体数据, 您会怎么找这个答案? 大概要花费多长时间? (不需要您提供真实数据)

如果是在家找胶片的话, 那就只能把往年的照片诊断结果拿出来对比。如果不在家, 那就只能在手机里面翻看结果, 比对用时的话, 估计 4~5 分钟吧

QC1: 您孩子最近一次出现新症状或原有症状加重是什么时候? 发现后的头一个小时, 您是怎么处理的?

七八个月前, 一次突然听力下降, 在群里按群友推荐的几款药去药店买来试吃; 当时除了给他吃那几种药, 还给他用了那个清洗耳朵的抑菌液, 嗯, 没过两三个小时, 它又自动好了。然后, 那个药也就吃了两天就停了

QC2: 用药的效果怎么样呢? 您还有没有从其他渠道了解信息? 这些信息是让您更安心, 还是更焦虑了?

心里会更安心一点吧, 首先不管有没有效, 嗯, 最起码有人尝试过, 嗯, 觉得还是有希望可以去试一试

QD1: 您平时会关注 NF2 的研究或新疗法吗，最近一次认真读相关资讯是什么时候？还记得讲了什么吗？读完之后您做了什么？

嗯，经常会有关注；最近一次看到就是在公众号里面看到的一则资讯 Trineumin 成为世界上第一个 NF2 靶向疗法的潜力。是昨天看的。

QD2: 您看新资讯的时候，会觉得存在您难以理解的部分吗？您对哪一部分最感兴趣，比如某种治疗手段的适应症、副作用，还是临床试验的入组条件？

最想了解的就是治疗的适应症、副作用，和疗效

QE1: 现在我们来做一个假设，明天您要到外地去参加一场 NF2 义诊，您和专家的沟通时间只有 5 分钟。您打算怎么准备病历？最优先展示什么部分？用什么形式呢？

那就是给他看最新的磁共振胶片和报告单；然后给他看手术之后的出院病例报告

QE2.1: 那么如果有工具能把您的全部病历自动整理成一页给医生看的总结，您最担心它弄错什么？一旦出现哪种错误，您就再也不会用它？

最担心的就是弄错数据那一部分吧

QE2.2: 如果是 AI 提取信息进行总结，您会信任 AI 出具的结果吗？

有好的工具肯定会用，但是前面一两次可能会自己比对数据，如果用过几次之后没出现错误，才会放心吧

序号	1. 您与 NF2（神经纤维瘤病 2 型）的关系是?	2. 您或患者的年龄范围是?	3. 您目前常住的地区是?	4. 确诊 NF2 至今有多长时间?	5. 以下哪些身体或感官障碍会影响您使用手机/电脑?（可多选）	6. 您目前如何记录和管理自己的 NF2 病史（如 MRI、听力图、手术史、肿瘤大小波动等）?	7. 当出现新的或加重的症状时（如突发耳鸣、新的肢体麻木），您的第一反应通常是?	8. 当就诊新医生或寻求跨国/跨院医疗专家咨询时，您沟通病史的最大痛点是?	9. 您目前在患者社群（微信群等）获取或交流信息时，最大的局限性是?	10. 如果为 NF2 群体量身定制一款数字化陪伴工具，哪些功能对您最实用?（最多选 2 项）
20	我是 NF2 患者	18–25	中国大陆	< 1 年	听力受损/全聋（高度依赖字幕、视觉提醒或文字交流）	纸质病历、文件夹或打印的胶片袋	在通用平台上快速搜索（百度、知乎、论坛等）	历史 MRI 和病历太零散，很难在短时间内向医生呈现核心进展	群里持续涌入的负面病例或焦虑情绪，有时会让感到心理负担过重	AI 报告解析：自动识别文本 MRI 报告，生成清晰的肿瘤大小/毫米趋势图表；通俗前沿文献库：将晦涩的国内外临床试验、前沿靶向药（如贝伐珠单抗）进展翻译并提炼为通

QA1: 想了解一下您是什么时候确诊的？现在固定在哪里复查？中间有换过医院吗，是因为什么原因换呢？

我这边是 24 年 10 月份的时候，也就是两年前，然后有听力下降的情况，中途配了助听器，但是听力没有明显的好转。所以说今年 3 月份及 26 年 3 月份的时候，去医院做了一次增强核磁，发现是双侧听神经瘤，然后大概就是这样确诊的，然后是直接确诊了神经纤维瘤。然后现在其实没有固定在哪里复查，因为自从今年 3 月份确诊之后，刚开始还不是特别了解这个病，就想着先做那个肿瘤切除手术，跑了成都华西、上海华山以及那个北京那边的天坛医院这三家医院去找医生做检查。后面北京医生说不太建议去做手术，所以后面呢，就以定期观察为主。所以我现在准备复查的话，就是在我所在的那个工作地就近的医院去进行复查。然后如果说中途出现换医院的情况的话，那肯定是我换工作的这样一个情况。

QA2: 好的，想问问您，平时一天中，您用手机做的三件最多的事是什么呢？您的听力情况对在这些操作影响最大？

我平时用手机做的最多的一件三件事应该是，第一个是和朋友他们打视频，然后第二个是刷社交媒体的视频嘛，然后第三个就是玩游戏会玩得比较多。我觉得其实听力情况在和朋友他们打视频交流的时候影响会比较大，因为这确实也是一个非常大的这样一个问题啊，因为我得把那个麦克风声音开到最大，他们那个不对，不是麦克风，是那个播放器声音放到最大。而且必须得让我朋友露出脸来。然后我们就要面对面的，我们看清楚他的嘴型，然后我们才能沟通得会比较顺畅一点点。

QB1: 好的，请问您最近一次去医院是什么时候、看的是老医生还是新医生呢？麻烦从头讲讲那天您是怎么准备资料？问诊过程中有没有出现沟通困难，比如耗费了很长时间向医生描述病情？

嗯，我最近一次去医院应该是六月二十六七号，然后在北京天坛医院，嗯，去面诊。那是我第一次去北京天坛面诊，所以算是新的医生。然后去北京天坛的时候，然后我们在家整理资料。我们整理资料就只能说是把之前在华西和华山做的所有检查，包括听力检查，然后核磁共振的那个增强的胶片，还有一些病情报告那种东西，全部都装在一个袋子里面，然后去全部带去北京。嗯，在外面候诊的时候，就是当天在外面候诊的时候，我自己会把那些片子重新筛一遍，就比如说我会拿出，如果是只看

脑肿瘤问医生，那我就只把脑肿瘤的那个片子拿出来。把脑肿瘤的片子拿出来，及针对因为看的是听神经瘤嘛，就把脑肿瘤的片子筛选出来。然后呢，另外再把就是之前有做过的那些医院的脑肿瘤的这样一个检查报告，包括里面显示有尺寸大小这类之类的报告，然后全部装在一个袋子里面。还有就是那种听力检查，全部装在一个袋子里面，让医生自己去看，一般是医生问我要什么资料，我就直接给他什么资料。但是基本上医生这些资料都要就这个样子，然后装在一个袋子里面会比较好拿出来一点。但确实会有一点点不方便，因为他其实看不出医生，主要是看他那个肿瘤大小变化和听力听力下降情况的变化嘛。这样的变化其实得一个一个看还挺麻烦的。沟通困难的话，其实肯定是有，因为包括在医院那个环境里面，嗯，我们这一类就是有听力障碍的患者，其实很难跟医生沟通得明白。我觉得沟通的主要问题在于，不是说我描述病情的这样一个问题，因为我可能是刚确诊没有很久，所以说病情描述的也不是很复杂。因为之前也没有做过手术，就是光描述我的脑肿瘤尺寸大小，以及就是说哪个部分有长肿瘤，以及就是听力下降情况这一类的话，嗯，描述症状其实还可以。我觉得沟通的难点在于，就是说医生问我要一个什么东西的时候，比如说他说我想看一下你的那个哪个哪个地方的那个报告检查报告，还有就是我想看一下你的那个上次在哪里哪里做的那个听力检查报告，这样的的时候。在这样的情况，医生问我要什么资料的时候，我其实说我很难听清他问我要什么资料。然后，包括就是我爸妈会陪我一起看，他们可能对这方面确实没有很懂，所以说在描述的时候，他们在转述的时候确实会有一部分的困难。还有就是，我自己虽然会用那个实时的语音转文字去做这样一个沟通交流的工作，但是，它那个语音转文字会有一定的误差，而且就是会比较慢，他的反应会比较慢一点点，所以说沟通效率还是蛮低的。

QB2: 您有试过把病历拍照存在手机里吗？如果有的话，看病时有没有把相册翻给医生看呢？

因为他那个病例，其实之前不是看过蛮多医院的嘛，因为他那个病例单子太多了。如果说以就是专门以这一类就是生病的病例，然后检查报告还有就是云胶片全部储存在手机上，然后拿给医生看的话，其实这样也蛮复杂的。在手机相册上翻起来，说不定还没有在自己在那个资料袋里边把那些全部搞成纸质版，翻来的更快一些。

QB3: 请您设想一下，如果现在请您说出肿瘤这几年里大小变化的具体数据，您会怎么找这个答案？

大概要花费多长时间？（不需要您提供真实数据）

嗯，如果按照半年复查一次的这样一个频率，说出肿瘤大小的变化的具体数据的话，那我可能只会说第一年左边多大多大，右边多大多大，第二年左边多大多大，右边多大多大，就是这个样子，依次的他那个每次做检查的数据直接说出来吧。如果是在问诊的时候问医生，我估计这么一个话术的话，得花费个一分半，两分钟。

QC1: 您最近一次出现新症状或原有症状加重是什么时候？发现后的头一个小时，您是怎么处理的？

嗯，我最近一次出现比较新的症状，大概是它那个长在脊部的那个神经纤维瘤，因为它是长在颈部那个神经纤维瘤尺寸比较大的嘛，会影响**整个人的平衡**，会出现走路不稳的这样一个情况。嗯，大概是在 4 月份，我骑车的时候发现自己平衡力就已经不是很好。当时我想过，可能是因为这个病，但是，没有很敢去细想。后面确诊了之后，去问了医生之后，发现可能就是这个病在影响你的平衡，还有你的那个走路的这样一个情况。发现新症状这一个小时就想去医院呀，就想去医院看看。嗯，是不是自己的病情加重了，是不是那个肿瘤又增大了，怎么怎么样，或者说又是不是长了新的肿瘤？肯定是去医院拍那个核磁共振啊。嗯，**还有中间可能穿插一个向豆包确认的情况，就是问豆包，豆包，请问，这样一个症状是神经是神经纤维瘤二病的症状吗？**

QC2: 那您最后是从哪里得到了您认为可靠的信息呢？这些信息是让您更安心，还是更焦虑了？

嗯，**最后一方面是从医院医生**那里得到的说这样的病就会有这样的症状。然后，第 2 个呢，就是从那个**病友群**里面了解到，就是一个的病友病友群，大家在里面会分享，就是说会出现的这样的症状就会觉得比较可靠之类的信息。嗯，在获得这些信息之后，嗯，第一想到肯定是觉得会很焦虑，就一生，我感觉人一生病就是会比较焦虑。

QD1: 您平时会关注 NF2 的研究或新疗法吗，最近一次认真读相关资讯是什么时候？还记得讲了什么吗？读完之后您做了什么？

嗯，**我平时会关注 NF2 的这样一个研究情况**。然后，**我但是我这个主要渠道可能是会来自于小红书，自己去日常搜索 NF2 星耀，以及就是说关注的那个泡泡家园里面的那个公众号推荐**。嗯，我第一次认真的读关于 NF2 这一类的东西，其实是在一本听神经瘤专著，就是它是一本讲外科手术的书，里面单拎了一张，关于 NF2 的症状，出拉出来就是应该是读这本书的时候，应该是在今年 5 月份左右。当时我还没有去做基因检测，但是就我的症状而言，就是我知道自己已经是这个 NF2 罕见病了。嗯，它是一本讲神经听神经瘤专著的书。然后，它一共有十几章，一共还有 12 张，还是 14 张里面全部都是其他地方都是讲那种普通单侧的听神经流。然后，中间单拎了一张出来讲双侧听神经瘤及 NF2 这样一个东西。然后，讲它是体内缺少怎么样就是基因缺少哪一个部分。嗯，然后会导致这样一个症状。然后呢，它的症状体现在多发多发神经性纤维瘤，哪些地方方会长，哪些地方会长，哪些地方会长，然后以及他的手术治疗方案是怎么样怎么样怎么样的。然后以及有奖过，有讲最新的那种药物研究成果，但是因为他那本书其实蛮旧的，应该是 22 年还是 20 年的书，所以说之。那本书比较旧嘛，所以说它的资讯参考就是它那个药物研发参考的资讯不是特别的强。嗯，我当时读完之后就大概自己是知道自己是属于这一类症状的，然后是后面才找医生问的嘛。但是我当时做的第一件事情就是给我

朋友打电话，然后我觉得非常的崩溃，然后在那里哭，感觉自己非常非常悲观，就是当时就觉得整个世界都崩塌了，然后后面呢，才去挂了号，去这边医院去问那个医生。

QD2: 您看新资讯的时候，会觉得存在您难以理解的部分吗？您对哪一部分最感兴趣，比如某种治疗手段的适应症、副作用，还是临床试验的入组条件？

嗯，我看新资讯的时候，其实会有比较难以了解的部分。因为很多关于药物治疗的这一类资讯，其实更多感觉是在泡泡家园公众号里面推荐，其实更多的来自于国外的这样一种资讯。然后在不管是在读他们那个国外的文献，这文献文章的时候，还是说你看他们分享的那种视频会议的时候，我感觉都会有一点点过于晦涩难懂，因为这种东西我感觉还是专业性太强了，尤其是医学文章和医术医学专著这些。如果说我希望它能够自动给我转述成大白话。如果是哪一部分最感兴趣的话，那肯定是治疗手段对的。最感兴趣的是这个治疗手段，就是会更看重偏药物之类的治疗。因为近期大家都一直在说，包括也有一些医生在说，可能会出现临床性的新的药物，这种会给人暗示，就是也会给人感觉，给人希望的这种感觉。所以自己在看资讯的时候会比较关注药物治疗手段这一个方面的。

QE1: 现在我们来做一个假设，明天您要到外地去参加一场 NF2 义诊，您和专家的沟通时间只有 5 分钟。您打算怎么准备病历？最优先展示什么部分？用什么形式呢？

如果说沟通时间只有 5 分钟，在时间比较紧的这样一个情况下呢，我可能提前会以 word 文档或者说 PPT 的这样一种形式，将我的那些核磁共振胶片，就比如说头部以及颈部这两个位置的肿瘤会比较大。我会优先去看这两个地方的肿瘤情况。我会把这两个地方的云胶片，然后以图片形式存在 PPT 上，并在旁边标注一下，然后把那个病例它的大小、大小、位置标注出来，然后呈现在 PPT 上。头部和颈部应该都会采取这样的形式。同时呢，医生在看的时候，我会描述自己的症状，对，因为我症状其实会比较好描述一点点。

QE2.1: 如果有工具能把您的全部病历自动整理成一页给医生看的总结，您最担心它弄错什么？一旦出现哪种错误，您就再也不会用它？

如果是将病历全部自动整理成一页，不同的医院，它那个病情描述不太一样啊。我不知道就是这个总结是那种原封不动地总结，还是说这个程序会根据你的这个病例自动总结的这样一个情况。

QE2.2: 如果是 AI 提取信息进行总结，您会信任 AI 出具的结果吗？

如果是程序自动总结的话，我觉得其实非常担心他总结的和医生说的不太一样。但是，如果是 1:

一病例的总结的话，我会担心他**将时间给我弄错**。就是比如说，你之前在这里检查你的肿瘤情况是这样，再在下一家检查你的肿瘤情况是那样。它它比如说它是一个**向好或者说向坏的这样一个趋势转变**，但是他如果把假时间弄错的话，那他那个情况就已经完全相反了，会让医生会让医生误诊的。如果是一旦出现会让医生产生误诊的这种错误，我就完全不会再用了，因为我觉得它的可靠性非常非常的差。我觉得是 AI 提取信息这个的话，我会持一定的怀疑态度。当然，如果有这样一个工具和呈现程序出来的话，我会去优先选择去用它。因为说实话，这一类的程序在市场上确实蛮空白的，包括我们都不知道有这样的程序在。如果说这个程序出来的话，我会选择去试它。嗯，当然在他这个 AI 提取出来的东西呢，我刚开始用几次的时候，就是会自己会持怀疑态度的去看他的总结和分析。如果说，在试验几次我觉得他 OK 的情况下，那我对他的信任度会增加，就是信任度是一个慢慢慢慢增加的这样一个过程。

QS: 还要再麻烦您想一想：有没有什么是我没问到，但您觉得是我们应该知道的？

嗯，有的其实对于这样一个工具来讲的话，我会担心它的那个分析太过于，就是因为程序类工具都会有这样一个问题，就是说它会比较依赖数字这个东西，就包括肿瘤的大小，然后听力的强弱，他会过度依赖这种数字的变化。然后去跟进你的这样一个病情情况，去给你一个趋势图。但是其实就我知道的，嗯，在不同的医院，或者是甚至是在同一家医院的不同机器上面去做的核磁共振，所呈现出来的增强核磁，它的那个肿瘤大小其实是不太一样的。而且，就我知道的听力检测，然后影响听力的因素不仅是因为这个病影响听力，就包括你在做检查的时候感冒啊，或者说休息没休息好，精神压力太大呀，都会造成听力下降的这样一个情况。如果说我利用了这个程序，那么这个程序只依据数据来进行分析，给我一个不是那么准确的趋势图的话，没有考虑到这些不可抗力因素，或者说这些差异性因素的话，我觉得这个数据趋势的可信度可能还有有待增强一点点。因为这是我自己在看病过程当中也会遇到的这样一个困扰，因为它确实他这个肿瘤大小。嗯，其实更多的是依靠医生自己去对这个大小的判断，看它有没有压迫到脑干，或者说它有没有影响你的哪些哪部分组织这个样子，而不是说完全去依靠它肿瘤的大小，觉得就是到什么尺度，就比如说，医学上规定是说到两厘米就属于中等肿瘤。但是医生就是平常这种不会特别去参考这种硬性的标准。所以说，我在看病的时候，感觉单纯描述肿瘤的这样一个大小，好像也感觉没有什么很大的作用。嗯，治疗手段还有就是说，那种检查情况完全是**靠很多医生他们的那个经验去进行评估的**。

序号	1. 您与NF2（神经纤维瘤病2型）的关系是?	2. 您或患者的年龄范围是?	3. 您目前常住地是?	4. 确诊NF2至今有多长时间?	5. 以下哪些身体或感官障碍会影响您使用手机/电脑?（可多选）	6. 您目前如何记录和管理自己的NF2病史（如MRI、听力图、手术史、肿瘤大小波动等）?	7. 当出现新的或加重的症状时（如突发耳鸣、新的肢体麻木），您的第一反应通常是?	8. 当就诊断新医生或寻求跨国/跨院医疗专家咨询时，您沟通病史的最大痛点是?	9. 您目前在患者社群（微信群等）获取或交流信息时，最大的局限性是?	10. 如果为NF2群体量身定制一款数字化陪伴工具，哪些功能对您最实用?（最多选2项）
14	我是NF2患者的家属或照顾	56+	中国大陆	10+	听力受损/全聋（高度依赖字幕、视觉提醒或文字交流）；视力障碍/模糊/重影（看小字非常吃力，需要高对比度）；肢体/手指无力、麻木、震颤（难以精准点击屏幕上的小按钮或打字）；眩晕/平衡障碍/前庭功	没有系统记录，档案很分散，主要靠记忆或听医生的	记录下来并观察一段时间，是否会自行缓解	历史MRI和病历太零散，很难在短时间内向医生呈现核心进展	信息流转太快，内容杂乱无章，难以系统性搜索和沉淀	多维疾病时间线：将突发症状、手术史、用药记录和复查时间串联成一条连续的直观图表；通俗前沿文献库：将晦涩的国内外临床试验、前沿靶向药

者	能受损（屏幕滑动	（如贝伐珠
	过快、动态特效容	单抗）进展翻
	易诱发恶心）	译并提炼为
		通俗语言

Q: 我看了问卷结果，您是照护者，请问患者和您是什么关系？患者本人多大年龄了呢？

该感谢的是您！对的我是患者的父亲，儿子今年虚岁 34 岁

QA1: 您孩子是什么时候确诊的？现在固定在哪里复查？中间换过医院吗，如果有，是因为什么原因更换医院呢？

儿子 15 年耳鸣，一直检查治疗耳疾。每个寒暑假往各医院跑，直到 16 年浙大毕业，继续深造时去浙大二院治疗耳朵时才确诊"头部检查核磁"是 NF2。之后就休学了，首先去了天坛神外。又去上海华山神外，上海九院联合门诊。宣武神外，最后于 19 年 12 月 25 日在刘丕楠教授的病区做了脑部手术。每个医院都去过两次以上门诊和检查。21 年 11 月又去了天坛神外刘教授病区做了术后第一次复查

QA2: 病历和复查这些事，家里主要由谁负责？患者本人能够参与吗，会参与多少？

门诊复查患者都参预的，都由我们父母陪同。由于患者本人在 17 年 9 月中旬后视力听力全丧失，我们都是用他的手指在他的手掌上写字交流沟通。19 年手术后气切了，至今没封气切口，所以术后回当地康复治疗至今

QB1: 我需要麻烦您回忆一下，最近一次去医院是什么时候？看的是老医生还是新医生？请从头讲讲那天您是怎么准备资料的、问诊过程中有没有出现沟通困难？

我们手术后回来，在当地市级县级医院康复治疗了。到现在之前那 3 年，全部在金华市里的医院做康复治疗。在医院里过了 3 个春节。后来，病情有些缓解，不用躺在床上了。医院里也是说，医保有规定，只能做半个月，然后需要转院。到 221 年 11 月份，天坛术后检查了之后，我们就回家了。然后每过两三个月，去当地的医院做感染的治疗，然后就回家换气切管和鼻饲管。我们在当地医院治疗的时候，很少有医生知道这个病的。我们当时在我们县人民医院神经外科去住院的时候，然后我所

了解的一些事跟医生说，他们才知道。所以呢，他们也是在边学习边帮我们治疗。然后，我们就经常在县里的人民医院和县里的中医院。现在治疗的问题都是因为气切感染，主要是治疗这一块和检查和换气切管和鼻饲管。每一年至少是 5~6 次的住院治疗，但是住院的时间最多不能超过半个月就得回家。回家以后，我们父母给他做康复治疗，家里买了吸痰机、氧气机、雾化机，电疗失败，到现在有好转。当时手术前到现在也是有好转。现在之前手术出来开始那两三年，几乎全部在床上躺在床上的。到后来回家了以后，他几乎不躺了，就是基本上坐在轮椅以上。然后，我们给他做一些手脚的恢复治疗，和他给他按摩，从医院里护士医生教我们的一些治疗手段。所以，所以这么长时间我们舍不得放弃，于是你们上一级的医院这么认真负责，为我们患者关心，还有一个就是他的脑子很清醒，生存意识很强，所以只要我们还有能力，就一直帮他，直到我们无能为力了为止。

QB2: 您之前有试过把病历拍照存在手机里吗？如果有的话，有没有把相册翻给医生看过？

有的我几乎之前看的一些病例，门诊病例和一些在天坛、宣武等其他医院住院的，这些出入院的资料会发给我们当地的医生看，然后太多了，手机内存放不下，有好多都自动删除了。如果要翻资料的话，我有好多资料都一直存留在家里。流程的文字资料差不多都保存得比较好，但是每到一个医院去检查，核磁共振、CT 这些资料都不知道为什么，有些已经看不清了，像相片一样，时间久了很模糊了。最完整的就是我们在部队 117 医院检查，那个要将近七八千一次的全身 CT 检查，我叫什么也不会说。那你检查了之后，给了我们厚厚的一本资料，里面检查的内容都有的，那个比较全面。其他的都是出院入院一些检查核磁共振的报告文字资料是有的。

QB3: 现在我需要请您设想一下，如果现在请您说出您孩子各个部位的肿瘤这几年里大小变化的具体数据，您会怎么找这个答案？大概要花费多长时间？（不需要您提供真实数据）

这个具体数字，我一时半会都要去找资料对比。因为我们之前刚刚确诊这个 NF 病的时候，我们几乎走遍了全国的与神外和癌症、肿瘤这些有关的中药、西药、民间这些郎中都去看过。然后每三个月去医院里做 1.5T 的核磁共振，那些都有报告。后来我们知道了，就叫医生标注上什么部位的那个肿瘤大小，他们会标上。但是那个时候主要以查脑部的肿瘤。后来去一次一次检查的时候，都是全身各部位，不光是核磁，也拍过 CT 和那个彩超 B 超，因为他全身多得很。当时最大的肿瘤是在腹股沟和颈椎、耳朵下面，这些都是皮下的，将近长有 9 公分，8 宽有 5 公分左右，这么大的。现在呢，皮下和表皮的最大的头部后脑勺这里还有一个像子小一点的鸡蛋，这么大小的，还有很多大小不同的背部、腿部、脚部、头颈、腰、胸椎等都有。自从 2012 年 4 月 1 号开始，有病友推荐的吃布加替尼，每天 90mg，我们到现在一直吃，没有停过。那之后到现在，我们自行用药也不敢吃 180mg 的，就是吃 90mg 一天的感觉有好多皮下表皮的肿瘤缩小小的消失，所以我们一直在吃。看得见摸得着的，这些都是吃了布加替尼之后好像有减少缩小的现象。但是，头部的颈椎、腰椎、胸椎这些里面的手术之

后没做过核磁。因为我问了刘教授，我们装了脑袋里的分流管、分流泵不能做核磁，需要。我们当地的小医院人民医院和中医院神经外科都不会调整分流管。我们就是22年11月份去了天坛复查的时候，那个李大夫帮我们核磁之后调整了分流管，之后就不敢做核磁检查了。

QC1: 请问您孩子最近一次出现新症状或症状加重是什么时候？发现后的头一个小时里，您是怎么处理的？

最近一次，主要是症状较重的问题是头皮一样往下掉，痰很多，口水很多，也是需要去医院换气切管和鼻饲管了。是在5月15号去医院住院检查和治疗，以及换鼻饲管和气接管。

QC2: 您孩子出现新症状的时候，您会直接询问医生相关的解释吗？或者您还从其他途径了解信息？

基本上有症状了，我们就往我们县人民医院的神经外科，或者县中医院的呼吸内科，基本上在两个科室里去住院治疗，因为他们这些医生这么多年来，对我们这个病和病情很医生护士都很了解，也很好。相关了解病情相应处置的办法，一个是询问医生。另外一个我们泡泡家园这个病友组织有微信那个群，有些会询问经历过的一些病友，我们都互相会通报或者采取什么措施，然后相应的去处理一下，有些还蛮有效果的。

QD1: 您平时会关注 NF2 的研究或新疗法吗，最近一次认真读相关资讯是什么时候？还记得讲了什么吗？读完之后您做了什么？

平时特别关注微信群里面的和我们泡泡胶原病有组织的一些信息。而且，我许多战友群本来是团营联系这老部队和打仗的部队，有好多五环的微信群，我都删除了。病友群我全部留着和病有关系的这些医生，我全部留着微信。所以呢，经常会关注，特别是神图生物有生物治疗这一。还有，我们天坛医院的赵武和刘佩兰团队，他们研究 NF 病的这些信息。最近听说天坛有相关治疗招募志愿者的信息，我也报名了，不知不知道能不能入住。天那个神拓生物去年2月份招募志愿者的时候，我也报名了，但是他在中科院肿瘤医院王树航那里试药，我们不能入住。

QD2: 资讯里会存在您难以理解的部分吗？了解到您很关注临床试验的入组条件，除此之外您还对哪些部分感兴趣？比如药物的适应症、副作用

我在对于药物临床和药物产生有些文化程度比较高的患者或者家人，他们发出来的信息我都对特别关注，但是有些理解能力有限，不知道怎样。这是一个还有一个适应症和副作用，我都主要关注适应症，因为副作用不管是什么药都是有的。对于临床试药的这一块关注的特别多，因为我们是这样想

的，与其等待，不如尽快去做小排除。如果刚好碰到有了呢，一个是需要的时候药物不用钱，再一个就是一旦试药成功了，一个为我们病友趟出一条路，还有一个对自己也有利。

QE1: 现在我们假设明天您要到外地去参加一场 NF2 义诊，您和专家的沟通时间只有 5 分钟。您打算怎么准备病历？最优先展示什么？用什么形式呢？

义诊的话，我几乎不参加，因为我们外出很不方便，需要带出的带儿子出去义诊的一些东西很多。如果是试药的话，跟医生沟通就是不管什么结果，我们都接受。因为没有要更烦这个治疗，有药物出来对于 NF2 来说的话，是很迫切的。而且，我们病友群和我有私人微信的这些病友近几年失去的很。我外出外出一次，曾经去过中科院肿瘤医院。王书航是要组去的时候，我们来回用了一个礼拜，然后去门诊的时候，什么也不说，连我儿子进门诊都没进，就是说不能入住，所以有些不靠谱的，我也不敢去了。不好意思，刚才回复你比较迟了。刚好我给儿子吸了一次痰，现在吸好了才来跟你沟通。希望原谅。

QE2: 如果有工具能把您孩子的全部病历自动整理成一页给医生看的总结，您会愿意尝试吗？您最担心它弄错什么？一旦出现哪种错误，您就再也不会用它？

我们到现在已经整整 10 年了，如果把这些病的主要部分能够整理成一块的话，那外出的时候就是方便多了。但是，有些我对于电脑不会弄，然后有些也不知道怎么弄。一般情况下好像不会出什么差错吧。出差错了，小问题不要紧，如果关键的东西好像不太会容易超错吧。把所有发现病情之后的这些病例总总结成一篇文章，一般的都会通过我们病人或者病人家属看一下有什么需要修改的，我看不太会弄错吧。如果能够这样的话，我是愿意尝试的。外出的时候在手机上收藏一下就会方便多了，免得我们前后讲的时候太啰嗦，医生也不愿意听。特别是神经外科的医生，时间很宝贵。他们又要门诊，又要做手术，又要查房，内容很多。我省外有好几个主任跟我有微信联系，但是我基本上一年到头很少去打扰他们。他们的时间很宝贵。

序号	1. 您与 NF 2（神经纤维瘤病 2 型）的关系是？	2. 您或患者的年龄范围是？	3. 您目前常住的地区是？	4. 确诊 NF2 至今有多长时间？	5. 以下哪些身体或感官障碍会影响您使用手机/电脑？（可多选）	6. 您目前如何记录和管理自己的 NF2 病史（如 MRI、听力图、手术史、肿瘤大小波动等）？	7. 当出现新的或加重的症状时（如突发耳鸣、新的肢体麻木），您的第一反应通常是？	8. 当就诊新医生或寻求跨国/跨院医疗专家咨询时，您沟通病史的最大痛点是？	9. 您目前在患者社群（微信群等）获取或交流信息时，最大的局限性是？	10. 如果为 NF2 群体量身定制一款数字化陪伴工具，哪些功能对您最实用？（最多选 2 项）
38	我是 NF 2 患者	36-45	中国大陆	10+ 年	听力受损/全聋（高度依赖字幕、视觉提醒或文字交流）；视力障碍/模糊/重影（看小字非常吃力，需要高对比度）	纸质病历、文件夹或打印的胶片袋	记录下来并观察一段时间，看症状是否会自行缓解	门诊时间太短（不足 10 分钟），医生根本来不及看完我厚厚的历史资料	群友分享的医疗或用药建议往往未经证实或相互冲突，难以判断真伪	通俗前沿文献库：将晦涩的国内外临床试验、前沿靶向药（如贝伐珠单抗）进展翻译并提炼为通俗语言

QA1: 请问您确诊是什么时候？现在固定在哪里复查？中间换过医院吗，是因为什么原因更换呢？

2014 年确诊；没有复查的固定医院，最近一次是在市区人民医院；去哪里复查，那要看我去哪家医院看病

QA2: 平时一天中，您用手机做的三件最多的事是什么呢？问卷中您提到自己有听力和视力损伤，对在手机上的哪些操作影响最大？

刷手机、阅读、沟通；我全聋，视物轻度模糊；对手机操作基本无影响

QB1:请问您最近一次去医院是什么时候、看的是老医生还是新医生？请从头讲讲那天您是怎么准备病历资料的、就诊过程中有遇到沟通上的困难吗？

一个月前；新医生；基本都是家人与医生沟通；没准备病历资料；主任查房的时候，我可以调出AI转文字软件沟通，医生也可以用手机给我打字；沟通还是有一些障碍的，我觉得医生不愿意直接和我沟通

QB2.1: 您以前试过把病历拍照存在手机里吗？如果有的话，看病时有没有把相册翻给医生看？

没试过；我的病历基本都丢了；基本每次看病都重新开病历本

QB2.2:您之前的影像学检查胶片还有保存吗？

有的，已经积累了一皮箱了；每次看病带着最新一次拍的片子就好；现在更方便了，因为片子会传到云上，只要带着二维码就可以

QB3: 请您设想一下，如果现在请您说出肿瘤这几年里大小变化的具体数据，您会怎么找这个答案？大概要花费多长时间？（不需要您提供真实数据）

凭记忆；1秒钟

QC1: 您最近一次出现新症状或症状加重是什么时候？发现后的头一个小时，您是怎么处理的？

约多半年前

没处理，一直拖到一个月前才去做了检查；结果是目前还没致命的地方；暂时就没管；忙完手头的一些事情，打算去做个手术

QC2: 每次出现新发症状或者原有症状加重的时候，您会咨询医生、上网检索、查看病友群是否有类似信息吗？这些信息能让您感到安心还是加重了焦虑？

我会检索信息；去做检查的时候和之后肯定咨询医生；我情绪稳定，没啥感觉，没有焦虑；我已经查出病来十多年了，焦虑的那个阶段早就过去了

QD1: 您最近一次认真读 NF2 相关的研究或新疗法资讯是什么时候？还记得讲了什么吗？读完之

后您做了什么？

大约一年前吧；主要意思是说 2025 年到 2030 年 NF2 基因疗法进入临床试验阶段；我记得在我的公号上介绍了那篇文章

QD2: 一般这些资讯里会存在您难以理解的部分吗？您平时对哪一部分最感兴趣，比如某种新疗法的适应症、副作用，或是临床试验的入组条件？

我目前对新疗法没啥关注，因为我预计 10 年之内都不太可能出现可靠的疗法。目前爆出的信息要么为了骗病友，要么为了骗投资，意义不大

QE1: 假设明天您要到外地去参加一场 NF2 义诊，您和专家的沟通时间只有 5 分钟。您会怎么准备病历？最优先展示什么？用什么形式呢？

我曾经写过一页纸给专家看，现在可能会用手机备忘录打一段字给专家吧。就是把自己大致患病历史、目前主要症状告诉专家就可以

QE2.1:好的。如果有工具能把您的全部病历自动整理成一页给医生看的总结，您最担心它弄错什么？一旦出现哪种错误，您就再也不会用它？

我应该压根就不会用这样的工具。如果我需要，我直接扔给 AI 就可以了

QE2.2:您会信任 AI 出具的总结和建议吗？

你前面不是说总结吗；AI 总结信息的能力很强；怎么又多了一个建议？AI 的建议我只会参考；肯定还是要咨询医生；你提到的那个工具，以我的理解，就是在大模型基础上套一个壳，那我干嘛不直接去用大模型

QS: 最后还有一个问题需要请教您：有没有是什么我没问到，但您觉得我们应该知道的？

我觉得这样的工具根本不会有竞争力，以后肯定会出来专门医疗用途的 AI，你这个产品根本没办法与这样的 AI 竞争。音书还针对聋人做了一款沟通用的电话，底层肯定也是调用的别人的模型，他们只是做了一些产品化工作。我觉得这样的产品很容易被替代，比如现在手机普遍有了 AI 字幕功能，就渐渐把这个产品替代了。